

CHUYÊN ĐỀ: TÍNH % KHỐI LƯỢNG  
NGUYÊN TỐ TRONG HỢP CHẤT



Video bài giảng

I

PHƯƠNG PHÁP GIẢI & VÍ DỤ MINH HỌA

PHƯƠNG PHÁP GIẢI

Phương pháp tính phần trăm khối lượng nguyên tố trong hợp chất  $A_xB_y$ :

- **Bước 1:** Tính khối lượng phân tử:  $M = x \times M_A + y \times M_B$ .
- **Bước 2:** Tính phần trăm khối lượng mỗi nguyên tố:

$$\%A = \frac{x \times M_A}{M} \times 100\% \quad \text{và} \quad \%B = 100\% - \%A$$

Ví dụ 1

Potassium nitrate ( $KNO_3$ ) là phân bón cung cấp cả kali và đạm cho cây trồng. Tính phần trăm khối lượng của nguyên tố potassium (K) trong hợp chất trên. (Biết  $K = 39, N = 14, O = 16$ ).

- a) 38,61%.                      b) 13,86%.                      c) 47,52%.                      d) 28,71%.

Mức độ: ★★☆☆

Ví dụ 2

Calcium carbonate ( $CaCO_3$ ) là thành phần chính của đá vôi. Hãy tính phần trăm khối lượng của nguyên tố calcium (Ca) trong hợp chất trên. (Biết  $Ca = 40, C = 12, O = 16$ ).

- a) 40%.                      b) 12%.                      c) 48%.                      d) 20%.

Mức độ: ★★☆☆

Ví dụ 3

Copper sulfate ( $CuSO_4$ ) được dùng làm chất chống xoắn lá cho cây cà chua. Xác định phần trăm khối lượng của nguyên tố đồng (Cu) trong hợp chất này. (Biết  $Cu = 64, S = 32, O = 16$ ).

- a) 40%.                      b) 20%.                      c) 25%.                      d) 33,33%.

Mức độ: ★★★☆

Ví dụ 4

Tính phần trăm khối lượng của nguyên tố oxygen trong hợp chất nước ( $H_2O$ ). (Biết  $H = 1, O = 16$ ).

- a) 11,11%.
- b) 88,89%.
- c) 50%.
- d) 77,78%.

Mức độ: ★★☆☆

Ví dụ 5

Tính phần trăm khối lượng của nguyên tố carbon trong hợp chất carbon dioxide ( $CO_2$ ). (Biết  $C = 12, O = 16$ ).

- a) 27,27%.
- b) 72,73%.
- c) 36,36%.
- d) 42,86%.

Mức độ: ★★☆☆

Ví dụ 6

Quặng hematit ( $Fe_2O_3$ ) dùng để luyện gang thép. Tính phần trăm khối lượng của nguyên tố sắt (Fe) trong hợp chất. (Biết  $Fe = 56, O = 16$ ).

- a) 70%.
- b) 30%.
- c) 56%.
- d) 80%.

Mức độ: ★★★☆☆

Ví dụ 7

Phân bón urea có công thức  $CO(NH_2)_2$ . Tính phần trăm khối lượng của nguyên tố nitrogen (N) trong urea. (Biết  $C = 12, O = 16, N = 14, H = 1$ ).

- a) 46,67%.
- b) 23,33%.
- c) 20%.
- d) 26,67%.

Mức độ: ★★★☆☆

❓ CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT?

**Đá vôi và vôi sò có gì chung?** Thành phần hóa học chính của đá vôi, đá phấn, vôi sò, vôi ốc và cả san hô đều là calcium carbonate ( $CaCO_3$ ). Chất này chiếm khoảng 4% vỏ Trái Đất. Trong công nghiệp,  $CaCO_3$  được sử dụng rộng rãi trong sản xuất xi măng, vôi sống và làm chất độn trong giấy, sơn.

✍ GHI CHÚ BÀI HỌC

## II

## BÀI TẬP TỰ LUYỆN

## Câu hỏi 1

Phần trăm khối lượng của Mg có trong hợp chất magnesium nitrate  $\text{Mg}(\text{NO}_3)_2$  là bao nhiêu? (Biết  $\text{Mg} = 24, \text{N} = 14, \text{O} = 16$ ).

- a) 18,92%.                      b) 16,22%.  
c) 64,87%.                      d) 81,92%.

Mức độ: ★★☆☆

## Câu hỏi 2

Sodium chloride ( $\text{NaCl}$ ) là thành phần chính của muối ăn. Phần trăm về khối lượng của Na có trong hợp chất này là (Biết  $\text{Na} = 23, \text{Cl} = 35,5$ ).

- a) 39,32%.                      b) 31,39%.  
c) 60,68%.                      d) 69,60%.

Mức độ: ★☆☆☆

## Câu hỏi 3

Cho các hợp chất  $\text{CuO}$ ,  $\text{Cu}_2\text{O}$ ,  $\text{Cu}(\text{OH})_2$  và  $\text{CuCl}_2$ . Hợp chất nào có hàm lượng Cu cao nhất?

- a)  $\text{CuO}$ .                      b)  $\text{Cu}_2\text{O}$ .  
c)  $\text{Cu}(\text{OH})_2$ .                      d)  $\text{CuCl}_2$ .

Mức độ: ★★★★★

## Câu hỏi 4

Vitamin C có công thức hóa học là  $\text{C}_6\text{H}_8\text{O}_6$ . Phần trăm khối lượng của H có trong vitamin C là (Biết  $\text{C} = 12, \text{H} = 1, \text{O} = 16$ ).

- a) 40,91%.                      b) 4,55%.  
c) 54,54%.                      d) 59,09%.

Mức độ: ★★☆☆

## Câu hỏi 5

Để cung cấp K cho cây có thể sử dụng phân potassium chloride ( $\text{KCl}$ ). Phần trăm khối lượng của K có trong hợp chất này là (Biết  $\text{K} = 39, \text{Cl} = 35,5$ ).

- a) 44,83%.                      b) 52,35%.  
c) 55,35%.                      d) 47,65%.

Mức độ: ★★☆☆

## Câu hỏi 6

Tính phần trăm khối lượng nguyên tố aluminium (Al) trong hợp chất aluminium oxide ( $\text{Al}_2\text{O}_3$ ). (Biết  $\text{Al} = 27, \text{O} = 16$ ).

- a) 52,94%.                      b) 47,06%.  
c) 35,29%.                      d) 64,71%.

Mức độ: ★★☆☆

## Câu hỏi 7

Tính phần trăm khối lượng của nguyên tố hydrogen (H) trong sulfuric acid ( $\text{H}_2\text{SO}_4$ ). (Biết  $\text{H} = 1, \text{S} = 32, \text{O} = 16$ ).

- a) 2,04%.                      b) 32,65%.  
c) 65,31%.                      d) 4,08%.

Mức độ: ★★☆☆

## Câu hỏi 8

Tính phần trăm khối lượng của nguyên tố nitrogen (N) trong ammonia ( $\text{NH}_3$ ). (Biết  $\text{N} = 14, \text{H} = 1$ ).

- a) 82,35%.                      b) 17,65%.  
c) 73,68%.                      d) 26,32%.

Mức độ: ★☆☆☆

## 💡 CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT?

**Phân bón nào giàu đạm nhất?** Trong các loại phân bón hóa học, urea  $\text{CO}(\text{NH}_2)_2$  có hàm lượng nitrogen cao nhất (46,67%), tiếp đến là ammonium nitrate  $\text{NH}_4\text{NO}_3$  (35%). Đó là lý do tại sao nông dân thường ưu tiên sử dụng urea khi cần bổ sung đạm cho cây trồng.

Câu hỏi 9

Tính phần trăm khối lượng của nguyên tố sulfur (S) trong hợp chất sulfur dioxide (SO<sub>2</sub>). (Biết S = 32, O = 16).

- a) 50%.                      b) 66,67%.  
c) 33,33%.                d) 40%.

Mức độ: ★★☆☆

Câu hỏi 11

Glucose (C<sub>6</sub>H<sub>12</sub>O<sub>6</sub>) là đường đơn cung cấp năng lượng cho cơ thể. Phần trăm khối lượng nguyên tố oxygen trong glucose là (Biết C = 12, H = 1, O = 16).

- a) 53,33%.                      b) 40%.  
c) 6,67%.                      d) 46,67%.

Mức độ: ★★★☆

Câu hỏi 10

Phosphoric acid (H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub>) được sử dụng trong sản xuất phân bón. Tính phần trăm khối lượng nguyên tố phosphorus (P). (Biết H = 1, P = 31, O = 16).

- a) 31,63%.                      b) 65,31%.  
c) 3,06%.                      d) 20,41%.

Mức độ: ★★★☆

Câu hỏi 12

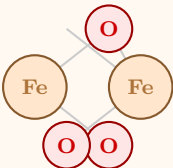
Potassium permanganate (KMnO<sub>4</sub>) dùng sát khuẩn trong y tế. Tính phần trăm khối lượng nguyên tố manganese (Mn). (Biết K = 39, Mn = 55, O = 16).

- a) 34,81%.                      b) 24,68%.  
c) 40,51%.                      d) 28,57%.

Mức độ: ★★★★★

💡 CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT?

**Ứng dụng thực tế của phần trăm khối lượng:** Trong ngành dược phẩm, việc tính phần trăm khối lượng giúp kiểm tra độ tinh khiết của thuốc. Ví dụ, aspirin (C<sub>9</sub>H<sub>8</sub>O<sub>4</sub>) phải chứa đúng 60% carbon, 4,44% hydrogen và 35,56% oxygen. Nếu kết quả phân tích lệch, thuốc có thể bị tạp chất hoặc biến chất, gây nguy hiểm cho người dùng.



Mô hình Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>

✍️ GHI CHÚ BÀI HỌC

📖 TÀI LIỆU HỌC TẬP



Kiểm tra



BTVN